

Než začneš řešit rovnice se zlomkem a s odmocninou, projdi si počítání se zlomky, podmínky výrazů, ekvivalentní úpravy se zkouškou, vzorec pro druhou mocninu dvojčlenu a kvadratickou rovnici. Každá z těchto dovedností se v řešení objeví.

1. Sčítání zlomků a společný jmenovatel ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky, 1.+2. H39 Lomené výrazy, def. obor

Zlomky sečteš, až když mají stejný jmenovatel. Nejmenší společný jmenovatel je nejmenší společný násobek jmenovatelů; každý zlomek rozšíříš tak, aby ho měl. U výrazů s proměnnou je to stejné: společný jmenovatel zlomků $\frac{1}{x}$ a $\frac{1}{x+2}$ je $x(x+2)$. Z rovnice se zlomky se jmenovatelů zbavíš tak, že každý člen na obou stranách vynásobíš společným jmenovatelem – i člen bez zlomku.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \text{ sčítání zlomků}$$

Příklad: Sečti $\frac{2}{x} + \frac{3}{2x}$.

1. Společný jmenovatel je $2x$ (podmínka $x \neq 0$).
2. Rozšíř první zlomek dvěma: $\frac{2}{x} = \frac{4}{2x}$.
3. $\frac{4}{2x} + \frac{3}{2x} = \frac{7}{2x}$.

Zkus sám:

1. Sečti $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
2. Sečti $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$.

2. Podmínky a definiční obor SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H39 Lomené výrazy, def. obor

Výraz s neznámou nemá smysl pro každé číslo. Jmenovatel se nesmí rovnat nule a pod druhou odmocninou nesmí být záporné číslo. Tyto podmínky napíšeš vždy jako první řádek řešení a na konci s nimi porovnáš vypočtené kořeny. Kořen, který podmínku poruší, do množiny řešení nepatří.

$$\frac{A}{B} : B \neq 0 \text{ podmínka zlomku}$$

$$\sqrt{A} : A \geq 0 \text{ podmínka druhé odmocniny}$$

Příklad: Urči podmínky rovnice $\frac{3}{x-2} = \sqrt{x+1}$.

1. Jmenovatel: $x - 2 \neq 0$, tedy $x \neq 2$.
2. Odmocnina: $x + 1 \geq 0$, tedy $x \geq -1$.
3. Dohromady: $x \in \langle -1; 2 \rangle \cup (2; \infty)$.

Zkus sám:

1. Urči podmínky výrazu $\frac{x}{x^2 - 1}$.
2. Pro která x má smysl $\sqrt{6 - 2x}$?

3. Ekvivalentní úpravy a zkouška ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I, 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice

Ekvivalentní úprava nemění množinu řešení – třeba přičtení čísla k oběma stranám nebo vynásobení nenulovým číslem. Některé úpravy ekvivalentní nejsou: vynásobení výrazem s neznámou, který může být nulový, nebo umocnění obou stran. Po nich mohou přibýt kořeny, které původní rovnici nesplňují. Proto každý kořen dosadíš do původní rovnice (zkouška) a porovnáš levou a pravou stranu.

Příklad: Umocni rovnici $x = 3$ na druhou a porovnej řešení obou rovnic.

1. Původní rovnice $x = 3$ má jediné řešení 3.
2. Po umocnění: $x^2 = 9$ má řešení 3 a -3 .
3. Kořen -3 přibyl – původní rovnici nesplňuje, protože $-3 \neq 3$.
4. Umocnění je důsledková úprava, zkouška je proto nutná.

Zkus sám:

1. Vyřeš $2(x - 1) = x + 4$ a udělej zkoušku.
2. Je vydělení obou stran rovnice výrazem x ekvivalentní úprava?

4. Druhá mocnina dvojčlenu a odmocniny ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce, 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad

Druhou mocninu součtu počítáš podle vzorce $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ – prostřední člen se nesmí vynechat. Pro odmocniny platí $(\sqrt{A})^2 = A$, pokud $A \geq 0$. Proto $(\sqrt{x} + 2)^2 = x + 4\sqrt{x} + 4$, a ne $x + 4$. Když v rovnici umocňuješ stranu se dvěma členy, vždy použij vzorec.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina součtu} \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina rozdílu}$$

$$(\sqrt{A})^2 = A \text{ pro } A \geq 0$$

Příklad: Umocni $(\sqrt{x+1} - 3)^2$.

1. Použij $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ pro $a = \sqrt{x+1}$ a $b = 3$.
2. $a^2 = x + 1$, $2ab = 6\sqrt{x+1}$, $b^2 = 9$.
3. $(\sqrt{x+1} - 3)^2 = x + 10 - 6\sqrt{x+1}$.

Zkus sám:

1. Umocni $(\sqrt{x} + 2)^2$.
2. Vypočti $(2\sqrt{3})^2$.

5. Kvadratická rovnice SS

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice

Po odstranění jmenovatelů nebo po umocnění často vyjde kvadratická rovnice. Převeď ji na tvar $ax^2 + bx + c = 0$ a vyřešiš rozkladem, nebo vzorcem s diskriminantem. Oba kořeny pak porovnáš s podmínkami a u rovnice s odmocninou uděláš zkoušku.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ kořeny kvadratické rovnice}$$

Příklad: Vyřeš $x^2 - x - 6 = 0$.

1. Hledám čísla se součinem -6 a součtem 1: 3 a -2 .
2. $(x - 3)(x + 2) = 0 \rightarrow K = \{3; -2\}$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $2x^2 - 5x - 3 = 0$.
2. Vyřeš $x^2 = 4x$.

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Lomené výrazy** – Stručný výklad podmínek a technik úprav lomených výrazů s příklady.

<https://www.matweb.cz/lomene-vyrazy/>

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Ekvivalentní úpravy rovnic** – Které úpravy zachovávají množinu řešení a kdy je třeba být opatrný.
<https://www.matweb.cz/upravy-rovnic/>
- **Umíme matiku – Kvadratické rovnice** – Postupné řešení kvadratických rovnic s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-reseni-kvadraticke-rovnice>

Výsledky ke kontrole

- **1. Sčítání zlomků a společný jmenovatel:** 1) $\frac{5}{6}$; 2) $\frac{2x+1}{x(x+1)}$, $x \neq 0$, $x \neq -1$
- **2. Podmínky a definiční obor:** 1) $x \neq 1$, $x \neq -1$; 2) $x \leq 3$
- **3. Ekvivalentní úpravy a zkouška:** 1) $x = 6$; $L = 10$, $P = 10$; 2) není – pro $x = 0$ dělit nelze a kořen 0 se může ztratit
- **4. Druhá mocnina dvojčlenu a odmocniny:** 1) $x + 4\sqrt{x} + 4$; 2) $4 \cdot 3 = 12$
- **5. Kvadratická rovnice:** 1) $D = 49$, $x_1 = 3$, $x_2 = -\frac{1}{2}$; 2) $x(x-4) = 0$, $K = \{0; 4\}$